កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី ៖ ១២
ជំពូកទី៤ ៖ អនុគមន៍
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
រយៈពេល ៖ ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ ៖ .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ តាមរយៈការដោះស្រាយបញ្ហាជាក្រុមជំនាញ សិស្សពន្យល់ពីរូបមន្តលីមីតសំខាន់ៗ ត្រង់ចុងដែន និងដេរីវេនៃអនុគមន៍លោការីតបានយ៉ាងក្បោះក្បាយ។
- បំណិនសម្បទា ៖ តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់គំរូ សិស្សប្រើប្រាស់រូបមន្តដើម្បីគណនាដេរីវេបណ្តាក់ $y = lnu\left(x\right)$ បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- ចរិយាសម្បទា ៖ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃស្មារតីទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួន ភាពជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហា (Problem-Solving Mindset) និងសមត្ថភាពធ្វើការជាមួយអ្នកដទៃ (Collaboration)។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

- ២. លីមីត និង ៣. ដេរីវេនៃអនុគមន៍លោការីតនេពែរ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន

- ការរៀនផ្អែកលើបញ្ហា (PBL) រួមជាមួយយុទ្ធវិធី Jigsaw។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ ដ្ឋេចាលថ្នាក់រៀន (៥ នាទី) **អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ វត្តមាន**		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្ស។	- អវត្តមាន៖..... អនាម័យ៖.....	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ និងត្រៀមខ្លួន។
ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី) **ការទាញរកអាស៊ីមតូតតាមក្រាប**		

- សួរ៖ តាមក្រាបពីម៉ោងមុន តើខ្សែក្រាប $y = lnx$ ទៅជាយ៉ាងណាពេល x ខិតជិតសូន្យ?	- ចម្លើយ៖ ក្រាបធ្លាក់ចុះក្រោមរហូតតាមអ័ក្ស Oy ។	- សិស្សសង្កេតក្រាបចាស់ រួចឆ្លើយតប។
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥ នាទី) **លីមីត និងដេរីវេ**		
១. ការទាក់ទាញ (Engage): - ចោទជាបញ្ហា (PBL)៖ គណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}$ ។ សួរ៖ រវាង lnx និង x មួយណាធំលឿនជាង?	ការចាប់អារម្មណ៍៖ ប្រៀបធៀបឥទ្ធិពលនៃអនុគមន៍ពេល $x\to+\infty$ ។	- ស្មានចម្លើយ (ឧ. x ធំជាង នាំឱ្យលីមីតស្មើសូន្យ)។
២. ការរុករក (Explore): - ចែកសិស្សជា ៦ ក្រុម (ក្រុមជំនាញ Jigsaw)។ ក្រុម១&២៖ សិក្សា $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}$ ក្រុម៣&៤៖ $\lim\limits_{x\to0^+} x\ln x$ ក្រុម៥&៦៖ ដេរីវេ $\left(lnu\right)'$ ។	ការរុករកតាមក្រុម៖ សិស្សសិក្សារូបមន្តនីមួយៗឱ្យយល់ច្បាស់ ដើម្បីត្រៀមទៅបង្រៀនមិត្តភក្តិ។	- ពិភាក្សាក្នុងក្រុមទាំង ៦ និងធ្វើសន្លឹកកិច្ចការប្រធានបទរៀងៗខ្លួន។
៣. ការពន្យល់ (Explain): - ឱ្យសិស្សត្រឡប់ទៅ "ក្រុមដើម" រួចបង្រៀនគ្នា។ គ្រូដើរសម្របសម្រួល។	ការបង្រៀនគ្នា៖ សន្និដ្ឋានរូបមន្ត៖ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0,\ \left(\ln u\right)'=\dfrac{u'}{u}$ ។	- សិស្សម្នាក់ៗក្លាយជាគ្រូបង្រៀនពន្យល់សមាជិកផ្សេងក្នុងក្រុម។
៤. ការពង្រីកចំណេះដឹង (Elaborate): - គ្រូដាក់លំហាត់គំរូមេ៖ គណនាដេរីវេ $y=ln\left(x^2-3x+2\right)$ និងលីមីត $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x-\ln x\right)$ ។	លំហាត់ពង្រីក៖ $y'=\dfrac{2x-3}{x^2-3x+2}$ ។ លីមីតត្រូវចាប់ x ជាកត្តា។	- កត់ត្រាគន្លឹះដោះស្រាយលីមីតរាងអនន្តដកអនន្ត $\infty-\infty$ ។
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (២៥ នាទី) **ការអនុវត្ត**		
- ដាក់លំហាត់៖ គណនាដេរីវេ $y=\ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)$ និងគណនា $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2\ln x}{x}$ ។	អនុវត្ត៖ ប្រើប្រាស់រូបមន្ត $\left(lnu\right)'$ និងបម្រួលរាងលីមីត។	- ធ្វើការជាបុគ្គល រួចឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន។
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំថ្មី (៥ នាទី)		

បណ្តាំផ្ញើ		
- លំហាត់ទី ២ និង ៣ ទំព័រ១៧៧។ ២. រកអាស៊ីមតូតរបស់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖ ក. $y=\frac{4x-3}{2x+5}$ ខ. $y=\frac{3x^2-7x+15}{x-1}$ គ. $y=\frac{2x-1}{x^2-7x+10}$ ។ ៣. អនុគមន៍ f កំណត់ចំពោះ $x\neq 1$ ដោយ $f(x)=\frac{x^2+x-1}{x-1}$ និងមានក្រាប C ។ ក. រកចំនួនពិត a , b និង c ដើម្បីឱ្យ $f(x)=ax+b+\frac{c}{x-1}$ ចំពោះ $x\neq 1$ ខ. គណនាលីមីតត្រង់គោលនៃដែនកំណត់ រួចកំណត់អាស៊ីមតូតឈរ និងអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ C គ. គណនា $f'(x)$ រួចសិក្សាសញ្ញារបស់វា ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ f ឃ. បង្ហាញថា $I(1,3)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃ C ។ សង់ខ្សែកោង C ក្នុងអរតូណរម៉ាល់	- សារអប់រំពីសារៈសំខាន់នៃការចែករំលែកចំណេះដឹង។	- កត់ត្រាទុក។

ង. សិក្សាតាមក្រាភិច ចំនួនឫសនៃសមីការ $x^2+(1-m)x+m-1=0$ ។		

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការទី២

ជំពូកទី៤ ៖ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប
មេរៀនទី២ ៖ អនុគមន៍លោការីត
ឈ្មោះ ៖ .....
ថ្នាក់ ៖ .....

លំហាត់

កាតសម្រាប់ក្រុមទាំង ៦៖

ក្រុម ១ និង ២៖ តើ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}$ ស្មើប៉ុន្មាន? (សាកល្បងជំនួស $x=100,1000$ ក្នុងម៉ាស៊ីនគិតលេខ)

ក្រុម ៣ និង ៤៖ តើ $\lim\limits_{x\to0^+}x\ln x$ ស្មើប៉ុន្មាន? (សាកល្បងជំនួស $x=0.01,0.001$)

ក្រុម ៥ និង ៦៖ ប្រើរូបមន្ត $y=\ln(u)\Rightarrow y'=\dfrac{u'}{u}$ ដោះស្រាយដេរីវេនៃ $y=\ln(5x^2+2)$ ។